

Microprocessadores

Microprocessadores

Um microprocessador ou unidade central de processamento (CPU) consiste em um chip que basicamente é o cérebro do computador. Começaram a surgir em 1971 com o lançamento do Intel 4004, primeiro microprocessador CI da história.

Eles são Circuitos Integrados que combinam resistores, diodos e transistores em um material semicondutor.

Eniac: Computador da década de 40, não possuía microprocessador, era programado através de válvulas eletrônicas físicas que eram movidas na mão.



Principais Etapas de como um Microprocessador funciona

Buscar: o microprocessador busca instruções na memória do computador. O processo de obtenção pode ser iniciado por entrada automática ou manual.

Decodificação: o microprocessador “decodifica” as instruções, interpretando o input ou comando como uma solicitação que aciona um processo ou cálculo específico.

Executar: basicamente, o microprocessador realiza a operação necessária ou solicitada.

Armazenar: o resultado da execução é armazenado na memória do computador.

Componentes de um Microprocessador

Unidade lógica e aritmética (ALU): este componente é a principal unidade lógica da CPU e realiza operações lógicas, incluindo cálculos matemáticos e comparações de dados.

Unidade de controle (CU): a CU interpreta as instruções e inicia sua execução, coordenando as operações básicas do processador.

Registros: os registros fornecem armazenamento de memória pequeno e rápido usado por uma CPU para reter temporariamente dados e instruções durante processos computacionais.

Memória cache: microprocessadores e CPUs usam memória cache, uma forma de memória de alta velocidade localizada próxima à CPU, para armazenar dados acessados com frequência e acelerar o desempenho.

Barramentos e interfaces de barramento: as interfaces de barramento controlam os pontos de entrada e saída dos dados que circulam entre grupos de fios, como barramentos de endereço ou dados. Os barramentos e suas interfaces conectam fisicamente diversos componentes internos, permitindo e facilitando a comunicação dentro da CPU e com periféricos como as unidades de input/output (I/O).

Transistores: elementos fundamentais dos CIs, os transistores são semicondutores pequenos que regulam, amplificam e geram sinais e correntes elétricas. Eles também podem funcionar como chaves simples ou se combinar para formar portas lógicas. O número de transistores é um indicador comum da potência do microprocessador.

Núcleos do processador: unidades de processamento individuais dentro de microprocessadores são conhecidas como núcleos. Os processadores modernos frequentemente incorporam múltiplos núcleos (dual-core, quad-core),

permitindo um processamento paralelo ao possibilitar a execução de várias tarefas simultaneamente.

Relógio (Clock): embora nem todos os microprocessadores contenham um relógio interno, todos são acionados por relógio. Alguns usam chips de relógio externos, conhecidos por sua maior precisão. Seja interno ou externo, o ciclo do relógio de um microprocessador determina a frequência com que ele executará os comandos. As velocidades do relógio moderno são medidas em megahertz (MHz) e gigahertz (GHz).

Arquitetura de Microprocessadores

Arquitetura de processadores condiz diretamente sobre como será o projeto do microprocessador, as duas arquiteturas principais são risc e cisc. Risc é usada em processadores de menor porte e deixam um projeto mais simples. Cisc é uma instrução mais antiga, porém mais complexa que permite os processadores terem dentro de si uma mini linguagem para executar as instruções.

RISC

Um computador com conjunto de instruções reduzido (RISC) é um tipo de arquitetura de microprocessador que prioriza a simplicidade e a velocidade. A filosofia central do RISC é otimizar a execução de instruções usando um conjunto menor e mais direto de comandos. Essa abordagem permite uma execução de instruções mais rápida e facilita o pipeline, uma técnica na qual várias instruções são executadas simultaneamente.

CISC

O Complex Instruction Set Computer (CISC) é uma arquitetura de microprocessador que busca melhorar o desempenho utilizando instruções

complexas. Ela incorpora operações mais complexas em uma única instrução, reduzindo o número de instruções necessárias por tarefa e, conseqüentemente, a quantidade de código necessária, embora isso implique o uso de mais de um ciclo de clock para executar uma instrução.

Microcontroladores

MICROCONTROLADORES

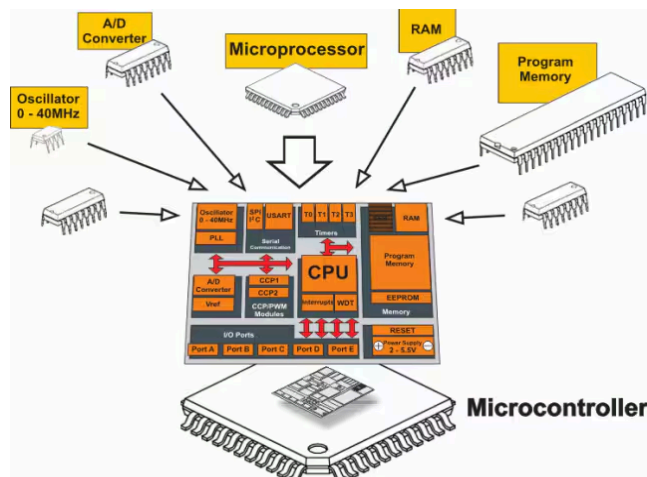
No momento de desenvolver aplicações e resolver problemas, precisamos decidir qual será o orquestrador principal da solução e geralmente possuímos duas principais vertentes, sendo eles, microprocessadores e microcontroladores, e por isso precisamos entender os dois mas neste momento com ênfase nos microcontroladores começando por sua definição.

Definição e Conceito

- Uma unidade de microcontrolador (MCU) é essencialmente um pequeno computador em um único chip. Ele foi projetado para gerenciar tarefas específicas em um sistema embarcado sem a necessidade de um sistema operacional complexo que gerencie esse pequeno computador.

Componentes internos

- Unidade central de processamento (CPU): Conhecida popularmente como o “cérebro” do computador, a CPU atua como o principal componente responsável por executar instruções e controlar as operações que é um componente essencialmente fundamental para a existência de um microcontrolador.
- Memória: Os microcontroladores possuem tanto memória volátil (RAM), que, diferentemente da memória flash, armazena dados temporários que podem ser perdidos caso o sistema perca energia, quanto a memória flash, que armazena informações mesmo que o sistema não tenha energia, sendo a memória responsável por armazenar o conjunto de instruções e informações da unidade de controle da aplicação sendo flash ou volátil.
- Periféricos: conforme a aplicação desejada, um microcontrolador pode incluir diversos componentes auxiliares que veremos mais adiante, como interfaces de entrada/saída (E/S), incluindo temporizadores, contadores, conversores de sinais analógico-digitais (CAD) e digital-analógicos (CDA), além de protocolos de comunicação como UART, SPI e I2C. Esses componentes auxiliares também podem incluir telas LCD, portas de conectividade de Ethernet e outros.



Linguagens e como programar

- As linguagens mais comuns em microcontroladores são muito populares entre as comunidades de código aberto, os microcontroladores e as placas de desenvolvimento, como as fabricadas pela Arduino e Adafruit, podem ser facilmente configurados em ambientes de desenvolvimento integrados (IDE) com linguagens comuns como C, C++ e Python, o que torna o processo de desenvolvimento de aplicações embarcadas e outras, mais simples de decidir a linguagem final.

Periféricos e protocolos de comunicação

- Além dos temporizadores e conversores já citados, os microcontroladores dependem de protocolos de comunicação serial para trocar dados com sensores, memórias, displays e outros circuitos integrados. O UART é um dos protocolos mais populares em sistemas embarcados por ser extremamente simples de implementar, estando presente em praticamente todo microcontrolador, funcionando de forma assíncrona, sem sinal de clock compartilhado. Já o SPI e o I2C são protocolos síncronos: a principal novidade deles em relação ao UART é o uso de um sinal de relógio, o que permite transferências mais rápidas. No SPI, tanto o mestre quanto o escravo possuem um registrador de deslocamento interno, ligados entre si por linhas de dados dedicadas, enquanto o I2C é implementado com apenas duas linhas, o que impede a comunicação simultânea de envio e recepção característica do SPI. O I2C se destaca por sua flexibilidade: sua estrutura multi-master e multi-slave é muito útil quando é preciso registrar dados de vários sensores e periféricos usando um barramento compartilhado, sem gastar muitos pinos do microcontrolador.

Consumo de energia nos modos de operação

- A gestão de energia é um dos pontos fortes dos microcontroladores, especialmente em projetos alimentados por bateria. De forma geral, os modos de baixo consumo variam de um sono leve (standby) até o desligamento completo, passando pelo sono profundo, e cada nível reduz progressivamente a funcionalidade da CPU, memória e E/S conforme mais blocos de periféricos são desligados, de forma geral, quanto mais profundo o modo de sono, menor o consumo de energia do MCU. Um exemplo prático são os microcontroladores AVR, que podem operar em quatro modos: Ativo, Parado, Espera e Desligado, sendo o Ativo o único em que o código é executado, enquanto os outros três são modos de sono que reduzem o consumo geral. No modo Idle, a execução do código é interrompida, mas todos os periféricos continuam funcionando e qualquer fonte de interrupção pode reativar o dispositivo. Em famílias mais recentes, como o ESP32, o modo deep-sleep é essencial para IoT: nesse modo, o chip reduz agressivamente o consumo cortando energia dos núcleos da CPU, da RAM do sistema e de todos os periféricos digitais.

Vantagens e Limitações

- Entre as principais vantagens dos microcontroladores estão o tamanho compacto, o baixo consumo de energia, o custo acessível, a facilidade de programação e a integração de periféricos. Por outro lado, entre as limitações mais citadas estão as restrições de memória e processamento, a dificuldade de depuração e atualização de software, e restrições de desempenho em projetos mais complexos. Isso ocorre porque, ao concentrar CPU, memória e periféricos num único chip, o processamento do microcontrolador acaba sendo menor e mais limitado do que o de um microprocessador que trabalha com esses itens de forma separada.

Aplicações reais

- Os microcontroladores estão presentes em uma ampla gama de setores. Segundo a IBM, além de estarem em eletrônicos de consumo alimentados por bateria, como smartphones, smartwatches e outros dispositivos vestíveis, por serem leves, compactos e exigirem pouca energia, eles também são amplamente utilizados no controle de sistemas em aplicações profissionais, incluindo prototipagem, robótica, sistemas automotivos, automação industrial e Internet das Coisas (IoT). Outros exemplos comuns de uso incluem eletrodomésticos (como máquinas de lavar), controle de temperatura, dispositivos médicos, brinquedos e controles remotos, sistemas de segurança residencial e consoles de videogame, variando conforme a capacidade (8, 16 ou 32 bits) do chip escolhido para o projeto.

Principais diferenças entre um microcontrolador e um microprocessador

- A diferença central está na integração: microcontroladores integram CPU, memória e periféricos de E/S em um único chip, enquanto microprocessadores exigem memória externa e periféricos adicionais. Em termos de aplicação, microcontroladores são mais adequados para aplicações específicas, de baixa potência, em sistemas embarcados, como eletrodomésticos ou dispositivos de IoT, enquanto microprocessadores são mais adequados para aplicações de uso geral e alto desempenho, como computadores pessoais ou servidores. Quanto ao desempenho, microcontroladores são otimizados para eficiência e processamento em tempo real, operando em velocidades de até 200 MHz, enquanto microprocessadores são construídos para cálculos mais complexos e podem operar acima de 1 GHz. Por fim, em custos, o hardware de microcontrolador é barato e não exige conhecimento especializado, enquanto microprocessadores custam mais e sua configuração pode exigir habilidades específicas.

Quando escolher microcontrolador (vs microprocessador)

- A escolha depende essencialmente do tipo de tarefa e das restrições do projeto. De forma resumida, microcontroladores são mais adequados para tarefas dedicadas em tempo real, onde custo, simplicidade e eficiência energética são essenciais, enquanto microprocessadores são mais adequados para cenários de computação complexos e de propósito geral, onde alto desempenho, multitarefa e suporte a sistema operacional são necessários. Na prática, se o projeto exige computação de alta velocidade e lida com tarefas complexas, um microprocessador é a melhor opção, mas se a prioridade é baixo consumo de energia, resposta rápida em tempo real e baixo custo, um microcontrolador é a melhor escolha. Vale lembrar ainda que muitos sistemas combinam os dois: alguns sistemas utilizam apenas um deles, enquanto outros combinam ambos, cabendo aos engenheiros analisar os requisitos com cuidado.